

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao
đẳng nghề cho các nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện; Đo lường điện;
Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp
có điện áp từ 110kV trở xuống; Thí nghiệm điện; Bảo trì thiết bị cơ điện;
Kỹ thuật thiết bị sản xuất dore; Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; Vận hành
thiết bị hóa dầu; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị
khai thác dầu khí; Khoan khai thác dầu khí; Chế biến thực phẩm;
Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy; Sửa chữa thiết bị may

(Tiếp theo Công báo số 455 + 456)

PHỤ LỤC 14B

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT GIẤY VÀ GIẤY

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã nghề: 40510528

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ BỘT
VÀ CÁC HÓA CHẤT PHỤ GIA

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Nồi nấu	Chiếc	6	Dùng để hướng dẫn nấu tinh bột cation, tinh bột oxy hóa, nhựa thông	- Nồi được làm bằng thép không gỉ - Dung tích: 1 lít ÷ 5 lít
2	Máy khuấy từ	Chiếc	6	Dùng để khuấy trộn khi nấu	Tốc độ khuấy: ≤ 1500 v/phút
3	Cân kỹ thuật	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn cân mẫu	- Cân được: $\leq 2100g$ - Độ chính xác: 0,01g
4	Bếp điện	Chiếc	6	Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng	Công suất $\leq 1000W$
5	Máy nghiền bột	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn nghiền bột giấy	- Thể tích: 20 lít ÷ 50 lít - Công suất: $\leq 1000W$
6	Máy đánh tơi	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn đánh tơi bột	- Dung tích: 20 lít ÷ 50 lít - Tốc độ: ≤ 1400 vòng/phút
7	Máy đo độ nghiền ($^{\circ}SR$)	Chiếc	2	Sử dụng để đo độ nghiền của huyền phù bột nghiền	- Thể tích cốc đo: 1000ml, có chia vạch $1^{\circ}SR$ - Kích thước mắt lưới: 850 mắt/in ²

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Máy đo độ nghiền (°CFS)	Chiếc	1	Sử dụng để đo độ nghiền của huyền phù bột nghiền	Thể tích bình: 1000ml, có chia vạch 1°CFS
9	Máy đánh toi thủy lực	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy đánh toi thủy lực	Tốc độ khuấy: ≤ 1500 vòng/phút
10	Máy sấy nhanh	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn sấy khô nhanh mẫu giấy	Nhiệt độ sấy: ≤ 180°C
11	Bộ lọc chân không	Bộ	2	Dùng để hướng dẫn lọc mẫu huyền phù bột	Độ chân không: ≤ 600 mbar
12	Bình hút ẩm	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn giữ khô mẫu và làm nguội mẫu giấy sau sấy về nhiệt độ phòng	Đường kính: (200 ÷ 300)mm
13	Cốc	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn đông hóa chất và huyền phù bột	- Bảng thủy tinh hoặc nhựa - Có vạch chia
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 250ml	Chiếc	3		
	Loại 500ml	Chiếc	3		
14	Loại 2000ml	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn đông huyền phù bột, nước và hóa chất	Bảng thủy tinh hoặc nhựa
	Ổng đông	Bộ	9		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1000ml	Chiếc	1		Vạch chia: 10ml
	Loại 500ml	Chiếc	1		Vạch chia: 5ml
15	Pipet thẳng	Bộ	6	Dùng để lấy dung dịch các chất phụ gia	Bảng thủy tinh, có vạch chia
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,01ml
	Loại 2ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,02ml
	Loại 5ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,05ml
	Loại 10ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,1ml
	Loại 25ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,25ml

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá để pipet	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Loại để được (10 ÷ 20) pipet
16	Buret	Bộ	6	Dùng để hướng dẫn chuẩn độ	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Buret	Chiếc	1		- Bằng thủy tinh - Dung tích: 50ml
	Giá kẹp buret	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Có chân đế
17	Bình tam giác	Chiếc	12	Dùng để hướng dẫn chuẩn độ	- Bằng thủy tinh - Dung tích: 250ml
18	Quả bóp	Chiếc	3	Dùng để lấy dung dịch	Bằng cao su
19	Xô	Chiếc	12	Dùng để đựng huyền phù bột	- Loại thông dụng - Dung tích: 5 lít ÷ 20 lít
20	Thìa	Chiếc	6	Dùng để lấy hóa chất	Vật liệu không gỉ
21	Đũa khuấy	Chiếc	6	Dùng để khuấy trộn mẫu	Bằng thủy tinh
22	Lọ đựng chỉ thị	Chiếc	6	Dùng để đựng các chất chỉ thị	- Bằng thủy tinh - Thể tích: 50ml ÷ 100ml - Có công tơ hút
23	Lọ đựng hóa chất	Chiếc	6	Dùng để đựng hóa chất	- Bằng thủy tinh - Thể tích: 500ml ÷ 5000ml
24	Bảng di động	Chiếc	1	Dùng để trình bày các nội dung của bài học	Kích thước: 1200mm x 2000mm
25	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
26	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH PHẦN ƯỚT MÁY XEO**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy xeo	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn xeo giấy trong phòng thí nghiệm	- Định lượng giấy: $(40 \div 100)\text{g/m}^2$ - Diện tích lưới xeo: $\leq 0,05\text{m}^2$
2	Máy ép	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn ép mẫu giấy ướt	Áp lực ép: $\leq 1\text{Mpa}$
3	Lô sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy khô mẫu giấy	- Đường kính: $\leq 1.5\text{m}$ - Công suất: $\leq 500\text{W}$
4	Máy nghiền bể	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn nghiền bột giấy	- Vật liệu không gỉ - Dung tích bể nghiền: $20\text{ lít} \div 50\text{ lít}$
5	Bộ lọc chân không	Bộ	2	Dùng để hướng dẫn lọc huyền phù bột	Độ chân không: $\leq 600\text{mbar}$
6	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy khô mẫu bột và giấy	- Nhiệt độ làm việc: $5^\circ\text{C} \div 300^\circ\text{C}$ - Thể tích buồng sấy: $(40 \div 100)\text{ lít}$
7	Máy sấy nhanh	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn sấy khô nhanh mẫu giấy	Nhiệt độ sấy: $\leq 180^\circ\text{C}$
8	Cân kỹ thuật	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn cân mẫu bột và giấy	- Cân được: $\leq 2100\text{g}$ - Độ chính xác: $0,01\text{g}$
9	Bình hút ẩm	Chiếc	3	Dùng để làm nguội mẫu bột và giấy	Đường kính: $(200 \div 300)\text{mm}$
10	Ống đông	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn đông huyền phù bột và nước	Vật liệu không gỉ
	Mỗi bộ gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	1		Chia vạch: $0,5\text{ml}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 100ml	Chiếc	1		Chia vạch: 1,0ml
	Loại 250ml	Chiếc	1		Chia vạch: 2,5ml
	Loại 500ml	Chiếc	1		Chia vạch: 5,0ml
	Loại 1000ml	Chiếc	1		Chia vạch: 10,0ml
11	Pipet thẳng	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn lấy dung dịch hóa chất	Bảng thủy tinh
	Mỗi bộ gồm:				
	Loại 1ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,01ml
	Loại 5ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,05ml
	Loại 10ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,1ml
	Loại 25ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,25ml
	Giá để pipét	Chiếc	1		Vật liệu không gỉ, loại để được (10 ÷ 20) pipet
12	Cốc	Bộ	9		
	Mỗi bộ gồm:				
	Loại 100ml			Dùng để đựng hóa chất và thực hiện thí nghiệm	Bảng thủy tinh chịu nhiệt, có vạch chia
	Loại 250ml	Chiếc	1		
	Loại 500ml	Chiếc	1		
	Loại 1000ml	Chiếc	1		
	Loại 2000ml	Chiếc	1		
13	Thìa	Chiếc	6	Dùng để lấy hóa chất	Vật liệu không gỉ
14	Đũa khuấy	Chiếc	6	Dùng để khuấy trộn mẫu	Bảng thủy tinh
15	Quả bóp	Chiếc	6	Dùng để lấy dung dịch	Bảng cao su
16	Xô	Chiếc	18	Dùng để đựng huyền phù bột	- Loại thông dụng - Dung tích: (5 ÷ 20) lít
17	Bảng di động	Chiếc	1	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: 1200mm x 2000mm
18	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH PHẦN KHÔ MÁY XEO**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy nghiền bẻ	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn nghiền bột giấy	- Thể tích: 20 lít ÷ 50 lít - Công suất: ≤ 1000W
2	Máy xeo	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn xeo giấy trong phòng thí nghiệm	- Định lượng giấy: 40 ÷ 100g/m ² - Diện tích lưới xeo: ≤ 0,05m ²
3	Máy ép	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn ép mẫu giấy ướt	Áp lực ép: ≤ 1Mpa
4	Lô sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy khô mẫu giấy	- Đường kính: ≤ 1.5m - Công suất: 250W
5	Bộ lọc chân không	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn lọc mẫu huyền phù bột giấy	Độ chân không: ≤ 600 mbar
6	Máy sấy nhanh	Chiếc	2	Sử dụng để sấy mẫu xác định nồng độ bột	Nhiệt độ sấy: ≤ 180°C
7	Cân kỹ thuật	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn cân mẫu	- Cân được: ≤ 2100g - Độ chính xác: 0,01g
8	Xô	Chiếc	12	Dùng để đựng mẫu trong quá trình nghiền, xeo giấy	- Loại thông dụng - Dung tích: 5 lít ÷ 20 lít
9	Cốc	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn đong huyền phù bột trong quá trình nghiền, xeo mẫu thí nghiệm	Vật liệu không gỉ, có vạch chia
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 250ml	Chiếc	1		
	Loại 500ml	Chiếc	1		
	Loại 1000ml	Chiếc	1		
	Loại 2000ml	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Ổng đong	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn đong huyền phù bột và nước	Vật liệu không gỉ
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 500ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch 5,0ml</i>
	<i>Loại 1000ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch 10,0ml</i>
11	Pipet thẳng	Bộ	9	Sử dụng để lấy hóa chất phụ gia trong quá trình xeo giấy	Bằng thủy tinh
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 1ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch 0,01ml</i>
	<i>Loại 2ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch 0,02ml</i>
	<i>Loại 5ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch 0,05ml</i>
	<i>Loại 10ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch 0,1ml</i>
	<i>Loại 20ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch 0,2ml</i>
12	Đũa khuấy	Chiếc	18	Dùng để khuấy trộn mẫu	Bằng thủy tinh
13	Thìa	Chiếc	9	Dùng để hướng dẫn lấy dung dịch các chất phụ gia, huyền phù bột	Vật liệu không gỉ
14	Bình hút ẩm	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn giữ khô và làm nguội mẫu sau sấy tới nhiệt độ phòng	Đường kính: (200 ÷ 300)mm
15	Bảng di động	Chiếc	1	Dùng để trình bày các nội dung của bài học	Kích thước: 1200mm x 1200mm
16	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
17	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH PHẦN HOÀN THÀNH**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và Giấy

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy khô mẫu giấy	- Nhiệt độ làm việc: $5^{\circ}\text{C} \div 300^{\circ}\text{C}$ - Thể tích buồng sấy: $(40 \div 100)$ lít
2	Cân kỹ thuật	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn cân mẫu giấy	- Cân được: $\leq 2100\text{g}$ - Độ chính xác: $0,01\text{g}$
3	Máy đóng vớ	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn đóng vớ	Công suất: $\leq 1000\text{W}$
4	Máy bao gói cuộn	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn bao gói cuộn giấy	- Tốc độ: $(5 \div 20)$ vòng/phút - Công suất $\leq 5\text{kW}$
5	Máy xén	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn xén giấy	Công suất: $\leq 5\text{kW}$
6	Máy kẻ dòng	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn kẻ dòng giấy	Công suất: $\leq 5\text{kW}$
7	Thước đo	Chiếc	01	Dùng để kiểm tra kích thước cuộn giấy và giấy	- Loại thước cuộn - Thang đo: $1\text{mm} \div 5000\text{mm}$
8	Bình hút ẩm	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn giữ khô và làm nguội mẫu giấy tới nhiệt độ phòng	Đường kính: $(200 \div 300)\text{mm}$
9	Bảng di động	Chiếc	1	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $1200\text{mm} \times 1200\text{mm}$
10	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM NGHIỆM TRONG
QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BỘT GIẤY**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy sàng mảnh	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn sàng mảnh nguyên liệu	- Kích thước mắt sàng: 15mm ÷ 45mm - Công suất: 1kW ÷ 1,5kW
2	Máy ly tâm	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn tách pha rắn ra khỏi pha lỏng	Tốc độ quay: (3000 ÷ 10000) vòng/phút
3	Máy đánh toi thí nghiệm	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn đánh toi bột giấy	Thể tích: 500ml ÷ 1000ml
4	Máy khuấy từ	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn khuấy bột giấy	Tốc độ khuấy: ≤ 1500 v/phút
5	Bể ổn nhiệt	Chiếc	3	Dùng để gia nhiệt và giữ mẫu phản ứng ở nhiệt độ yêu cầu	- Thể tích: 5 lít ÷ 10 lít - Nhiệt độ làm việc: 5°C ÷ 100°C
6	Nhớt kế	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn đo độ nhớt của bột	- Bảng thủy tinh - Khoảng đo: (120 ÷ 1200)cm ³ /g
7	Máy lắc ống nghiệm	Chiếc	1	Dùng để lắc mẫu	Tốc độ: 0 ÷ 3000 vòng/phút
8	Máy cất nước	Chiếc	1	Dùng để chưng cất nước phục vụ thí nghiệm	Công suất: (4 ÷ 8) lít/giờ
9	Máy đo độ trắng	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn đo độ trắng của bột giấy	- Chiều dài bước sóng hữu hiệu 457nm - Sai số: 0,05%

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Bộ lọc chân không	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn lọc mẫu huyền phù bột giấy	Độ chân không: ≤ 600 mbar
11	Máy ép	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn ép mẫu giấy ướt	Áp lực ép: ≤ 1 Mpa
12	Cân phân tích	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn cân mẫu bột giấy và giấy	- Cân được: ≤ 250 g - Độ chính xác: 0,0001g
13	Cân kỹ thuật	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn cân mẫu	- Cân được: ≤ 2100 g - Độ chính xác: 0,01g
14	Cân bàn	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn cân mẫu	- Cân được: ≤ 20 kg - Độ chính xác: 10g
15	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy khô mẫu	- Nhiệt độ làm việc: $5^{\circ}\text{C} \div 300^{\circ}\text{C}$ - Thể tích buồng sấy: $(40 \div 100)$ lít
16	Tủ hút	Chiếc	2	Dùng để bảo quản hóa chất độc hại dễ bay hơi và dùng để hút khí độc	- Chiều cao ≥ 1 m - Chiều rộng ≥ 1 m - Chiều dài ≥ 1 m
17	Lò nung	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn nung mẫu	- Nhiệt độ nung: $500^{\circ}\text{C} \div 1000^{\circ}\text{C}$ - Dung tích: 40 lít $\div$ 70 lít
18	Bình hút ẩm	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn giữ khô và làm nguội mẫu bột và giấy sau khi sấy tới nhiệt độ phòng	Đường kính: $(200 \div 300)$ mm
19	Bình	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn hòa tan bột trong dung dịch CED	- Làm bằng nhựa, nắp có ống mao quản - Dung tích: 50ml
20	Thùng	Chiếc	3	Dùng để chứa mảnh nguyên liệu	- Làm vật liệu không gỉ - Dung tích: $0,5\text{m}^3 \div 1\text{m}^3$
21	Khay	Chiếc	18	Dùng để đựng mảnh nguyên liệu khi sấy	- Vật liệu không gỉ - Dung tích: $(200 \div 500)$ ml

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Ống nghiệm	Bộ	6	Dùng để thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ	
	<i>Mỗi bộ gồm:</i>				
22	Ống nghiệm	Chiếc	6		Bằng thủy tinh, chịu nhiệt, đường kính 10ml ÷ 12mm
	Giá để ống nghiệm	Chiếc	1		- Bằng nhựa hoặc thép không gỉ - Để được: (10 ÷ 20) ống nghiệm
23	Nhiệt kế	Chiếc	3	Dùng để đo nhiệt độ của mẫu	- Thang đo: 0°C ÷ 100°C - Độ chính xác: 1°C
24	Đồng hồ bấm giây	Chiếc	3	Dùng để theo dõi thời gian làm mẫu	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
25	Lọ đựng chỉ thị	Chiếc	15	Dùng để đựng chất chỉ thị	- Bằng thủy tinh - Thể tích: 50ml ÷ 100ml - Có công tơ hút
26	Lọ đựng hóa chất	Chiếc	6	Dùng để đựng hóa chất	- Bằng thủy tinh - Dung tích: 500ml ÷ 5000ml
27	Bình tam giác	Chiếc	6	Dùng để hướng dẫn chuẩn độ mẫu	- Bằng thủy tinh chịu nhiệt - Dung tích: 250ml
28	Quả bóp	Chiếc	6	Dùng để hút dung dịch	Bằng cao su
29	Bình tia	Chiếc	6	Dùng để tráng rửa dụng cụ	- Vật liệu không gỉ - Thể tích: (250 ÷ 1000)ml
30	Đũa khuấy	Chiếc	3	Dùng để khuấy trộn dung dịch	Bằng thủy tinh
31	Thìa	Chiếc	6	Dùng để lấy dung dịch và hóa chất	Bằng inox
32	Chậu	Chiếc	3	Dùng để đựng hóa chất tráng rửa dụng cụ thực hành	- Bằng thủy tinh - Thể tích: 3 lít
33	Xô	Bộ	1	Dùng để đựng mẫu	Loại thông dụng
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 3 lít	Chiếc	3		
	Loại 5 lít	Chiếc	3		
	Loại 10 lít	Chiếc	3		
	Loại 20 lít	Chiếc	3		
34	Pipet thẳng	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn lấy hóa chất	Bằng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 2ml	Chiếc	6		Chia vạch 0,02ml
	Loại 5ml	Chiếc	6		Chia vạch 0,05ml
	Loại 10ml	Chiếc	6		Chia vạch 0,1ml
	Loại 25ml	Chiếc	6		Chia vạch 0,25ml
	Giá để pipet	Chiếc	2		- Vật liệu không gỉ - Loại để được (10 ÷ 20) pipet
35	Pipet bầu	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn lấy hóa chất	Bằng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 2ml	Chiếc	6		Sai số: ± 0,01ml
	Loại 5ml	Chiếc	6		Sai số: ± 0,015ml
	Loại 10ml	Chiếc	6		Sai số: ± 0,02ml
	Loại 20ml	Chiếc	6		Sai số: ± 0,03ml
	Loại 50ml	Chiếc	6		Sai số: ± 0,05ml
	Giá để pipet	Chiếc	2		- Vật liệu không gỉ - Loại để được (10 ÷ 20) pipet
36	Bình định mức	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn định mức dung dịch	Bằng thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	3		Sai số: ± 0,10ml
	Loại 250ml	Chiếc	3		Sai số: ± 0,15ml
	Loại 500ml	Chiếc	3		Sai số: ± 0,25ml
37	Buret	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn chuẩn độ dung dịch	
	Mỗi bộ bao gồm:				

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Buret	Chiếc	6		- Bảng thủy tinh - Dung tích: 50ml - Độ chính xác: 0,02%
	Giá kẹp buret	Chiếc	2		- Vật liệu không gỉ - Có chân đế
38	Cốc	Bộ	1		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	18	Dùng để đựng hóa chất và thực hiện thí nghiệm	Bảng thủy tinh chịu nhiệt, có vạch chia
	Loại 100ml	Chiếc	18		
	Loại 250ml	Chiếc	18		
	Loại 500ml	Chiếc	9		
	Loại 1000ml	Chiếc	6		
	Loại 2000ml	Chiếc	6		
39	Ống đong	Bộ	4	Dùng để đong chất lỏng	Vật liệu không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10ml	Chiếc	3		Chia vạch: 0,25ml
	Loại 25ml	Chiếc	3		Chia vạch: 0,5ml
	Loại 50ml	Chiếc	3		Chia vạch: 1,0ml
	Loại 100ml	Chiếc	3		Chia vạch: 1,0ml
40	Chén nung	Bộ	1		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Chén sứ	Chiếc	36	Dùng để đựng mẫu nung	Dung tích: 50ml ÷ 100ml
	Chén thạch anh	Chiếc	6		
41	Bảng di động	Chiếc	1	Dùng để trình bày các nội dung của bài học	Kích thước: 1200mm x 2000mm
42	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
43	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800 mm x 1800mm

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM NGHIỆM TRONG
QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY VÀ CÁC TÔNG**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy đo độ nghiền ($^{\circ}\text{SR}$)	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn xác định độ nghiền của bột giấy	- Thể tích cốc đo: 1000ml, có chia vạch 1°SR - Kích thước mắt lưới: 850 mắt/in ²
2	Máy sấy nhanh	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn sấy mẫu nhanh	Nhiệt độ sấy: $\leq 180^{\circ}\text{C}$
3	Máy cất nước	Chiếc	1	Dùng để chưng cất nước phục vụ thí nghiệm	Công suất: (4 ÷ 8) lít/giờ
4	Bộ lọc chân không	Bộ	2	Dùng để hướng dẫn lọc mẫu huyền phù bột giấy	Độ chân không: $\leq 600 \text{ mbar}$
5	Máy ép	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn ép mẫu giấy ướt	Áp lực ép: $\leq 1 \text{ Mpa}$
6	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy mẫu giấy	- Nhiệt độ làm việc: $5^{\circ}\text{C} \div 300^{\circ}\text{C}$ - Thể tích buồng sấy: (40 ÷ 100) lít
7	Cân phân tích	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn cân mẫu bột và giấy	- Cân được: $\leq 250\text{g}$ - Độ chính xác: 0,0001g
8	Cân kỹ thuật	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn cân mẫu	- Cân được: $\leq 2100\text{g}$ - Độ chính xác: 0,01g
9	Máy đo độ dày	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ dày của giấy và các tông	- Áp lực: $50\text{kPa} \pm 5\text{kPa}$ - Sai số: $\pm 2,5\mu\text{m}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Máy đo độ thấu khí	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ thấu khí của giấy và các tông	Áp suất khí khi đo: $1,47\text{kPa} \pm 0,02\text{kPa}$
11	Máy đo độ bền xé	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ bền xé của giấy và các tông	- Bề mặt kẹp có kích thước: rộng 25mm, sâu 15mm - Khoảng cách giữa hai ngàm kẹp: $2,8\text{mm} \pm 0,3\text{mm}$
12	Máy đo độ bền gấp	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ bền gấp của giấy và các tông	- Lực kéo căng khi mẫu không bị uốn: $7,6\text{N} \pm 0,1\text{N}$ - Lực kéo căng tại điểm cuối: $9,8\text{N} \pm 0,2\text{N}$
13	Dụng cụ đo độ hút nước	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ hút nước của giấy và các tông	Loại thông dụng trên thị trường
14	Máy đo độ bền kéo	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ bền kéo của giấy và các tông	- Tốc độ kéo: $(2 \div 100)\text{mm/min}$ - Lực kẹp: $1000\text{N} \div 6000\text{N}$
15	Máy đo độ chịu bực	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ chịu bực của giấy và các tông	Áp lực kẹp: 1200kPa
16	Máy đo độ nhám	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ nhám của giấy và các tông	Áp suất làm việc: $1,47\text{kPa} \pm 0,02\text{kPa}$
17	Máy đo độ bền nén vòng	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ bền nén của các tông	Áp lực nén: 2225N
18	Máy đo độ trắng	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn đo độ trắng của giấy và các tông	- Chiều dài bước sóng hữu hiệu: 457nm - Sai số: 0,05%

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
19	Bình tia	Chiếc	9	Dùng để tráng rửa dụng cụ	- Vật liệu không gỉ - Thể tích: (250 ÷ 1000)ml
20	Đũa khuấy	Chiếc	18	Dùng để khuấy trộn hóa chất và huyền phù bột	Bảng thủy tinh
21	Thìa	Chiếc	6	Dùng để lấy mẫu bột	Vật liệu không gỉ
22	Phễu lọc	Chiếc	18	Dùng để lọc, loại bỏ tạp chất ra khỏi hóa chất	- Bảng thủy tinh hoặc Vật liệu không gỉ - Đường kính phễu: (5 ÷ 20)cm
23	Kẹp	Chiếc	2	Dùng để lấy mẫu ra khỏi tủ sấy	Vật liệu không gỉ
24	Khay	Chiếc	9	Dùng để đựng mảnh nguyên liệu khi sấy	- Vật liệu không gỉ - Dung tích: (200 ÷ 500)ml
25	Bình hút ẩm	Chiếc	3	Dùng để giữ khô và làm nguội mẫu sau khi sấy tới nhiệt độ phòng	Đường kính: (200 ÷ 300)mm
26	Đồng hồ bấm giây	Chiếc	3	Dùng để đo thời gian phản ứng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
27	Bộ dao cắt mẫu	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn cắt mẫu giấy và các tông	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Dao cắt mẫu đo độ bền kéo của giấy và các tông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cắt được mẫu thử có chiều rộng 15mm ± 0,1mm</i>
	<i>Dao cắt mẫu đo độ bền xé của giấy và các tông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cắt được mẫu thử có chiều rộng 50mm ± 2mm</i>
	<i>Dao cắt mẫu đo độ bền gấp của giấy và các tông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cắt được mẫu thử có chiều rộng 15mm ± 0,1mm</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Dao cắt mẫu đo độ Cobb của giấy và các tông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cắt được mẫu thử có kích thước (125mm x 125mm) ± 2mm</i>
	<i>Dao cắt mẫu đo độ bền nén vòng của các tông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cắt được mẫu thử có chiều rộng 12,7mm ± 0,025mm</i>
28	Cốc	Bộ	9	Dùng để đựng hóa chất và thực hiện thí nghiệm	Bảng thủy tinh chịu nhiệt, có vạch chia
	Mỗi bộ bao gồm:				
	<i>Loại 100ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Loại 500ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Loại 1000ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Loại 2000ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
29	Ổng đong	Bộ	3	Dùng để đong dung dịch hóa chất và huyền phù bột	Vật liệu không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	<i>Loại 100ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch: 1,0ml</i>
	<i>Loại 1000ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chia vạch: 10,0ml</i>
30	Bảng di động	Chiếc	1	Dùng để trình bày các nội dung của bài học	Kích thước: 1200mm x 2000mm
31	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
32	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ CHẤT THẢI**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Cân phân tích	Chiếc	1	Dùng để cân mẫu	- Cân được: $\leq 250\text{g}$ - Độ chính xác: $0,0001\text{g}$
2	Cân kỹ thuật	Chiếc	2	Dùng để cân mẫu	- Cân được: $\leq 2100\text{g}$ - Độ chính xác: $0,01\text{g}$
3	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để sấy khô mẫu và dụng cụ	- Nhiệt độ làm việc: $5^{\circ}\text{C} \div 300^{\circ}\text{C}$ - Thể tích buồng sấy: $(40 \div 100)$ lít
4	Micro pipet	Chiếc	3	Dùng để lấy mẫu	$V = 1\mu\text{l} \div 10\mu\text{l}$
5	Phễu lắng Imhoff	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn xác định độ lắng	Thể tích: $\leq 1000\text{ml}$
6	Bếp điện	Chiếc	4	Dùng để nâng nhiệt độ cho quá trình phản ứng	Công suất $\leq 1000\text{W}$
7	Máy đo quang	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định hàm lượng oxy hóa học trong nước thải	Loại thông dụng dùng trong phòng thí nghiệm
8	Máy khuấy từ	Chiếc	3	Dùng để khuấy trộn dung dịch	Tốc độ khuấy: ≤ 1500 v/phút
9	Tủ hút	Chiếc	1	Dùng để bảo quản hóa chất độc hại dễ bay hơi và dùng để hút khí độc	- Chiều cao $\geq 1\text{m}$ - Chiều rộng $\geq 1\text{m}$ - Chiều dài $\geq 1\text{m}$
10	Phễu lọc	Chiếc	9	Dùng để lọc, loại bỏ tạp chất ra khỏi hóa chất	- Bằng thủy tinh hoặc Vật liệu không gỉ - Đường kính phễu: $(5 \div 20)\text{cm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
11	Bình tia	Chiếc	9	Dùng để tráng rửa dụng cụ	- Vật liệu không gỉ - Thể tích: 250ml ÷ 1000ml
12	Đũa khuấy	Chiếc	18	Dùng để khuấy trộn hóa chất	Bảng thủy tinh
13	Nhiệt kế	Chiếc	3	Dùng để đo nhiệt độ của mẫu	- Thang đo: 0°C ÷ 200°C - Độ chính xác: 1°C
14	Quả bóp	Chiếc	6	Dùng để lấy dung dịch hóa chất	Bảng cao su
15	Nồi đun cách thủy	Chiếc	3	Dùng để đun mẫu phản ứng	Dung tích: 2 lít ÷ 5 lít
16	Bình hút ẩm	Chiếc	2	Dùng để giữ khô và làm nguội mẫu sau khi sấy	Đường kính: (200 ÷ 300)mm
17	Ống nghiệm	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 18mm	Chiếc	2		Bảng thủy tinh, chịu nhiệt
	Giá để ống nghiệm	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Loại để được (10 ÷ 20) ống nghiệm
	Kẹp ống nghiệm	Chiếc	18		Bảng gỗ hoặc inox
18	Bình tam giác	Chiếc	8	Dùng để đựng hóa chất lỏng và thực hiện thí nghiệm	- Bảng thủy tinh chịu nhiệt - Dung tích: 250ml
19	Bình định mức	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn định mức dung dịch	- Bảng nhựa hoặc thủy tinh, có nắp đậy - Dung tích: 250ml - Sai số: ± 0,01ml
20	Ống đong	Chiếc	9	Dùng để đong dung dịch hóa chất	- Bảng thủy tinh, chịu nhiệt - Dung tích: 250ml
21	Thìa	Chiếc	9	Dùng để lấy mẫu	Vật liệu không gỉ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
22	Lọ đựng chỉ thị	Chiếc	12	Dùng đựng chất chỉ thị	- Bảng thủy tinh - Thể tích: 50ml ÷ 100ml - Có công tơ hút
23	Cốc	Bộ	4	Dùng để đựng hóa chất và thực hiện thí nghiệm	Bảng thủy tinh chịu nhiệt, có vạch chia
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	4		
	Loại 100ml	Chiếc	5		
	Loại 200ml	Chiếc	5		
24	Pipet thẳng	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao	Bảng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 5ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,05ml
	Loại 10ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,1ml
	Giá để pipet	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Loại để được (10 ÷ 20) pipet
25	Pipet bầu	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn lấy mẫu và xác định thể tích chất lỏng với độ chính xác cao	Bảng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 25ml	Chiếc	1		Sai số: ± 0,03ml
	Loại 50ml	Chiếc	1		Sai số: ± 0,05ml
	Giá để pipet	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Loại để được (10 ÷ 20) pipet
26	Buret	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn chuẩn độ dung dịch	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Buret	Chiếc	1		- Bảng thủy tinh - Dung tích: 50ml
	Giá kẹp buret	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Có chân đế

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
27	Bảng di động	Chiếc	1	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: 1200mm x 2000mm
28	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
29	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VẼ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ	Bàn vẽ kỹ thuật khổ $\geq A_3$. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng
2	Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	19	Dùng để hướng dẫn thực hành trong các bài vẽ	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước thẳng	Chiếc	1		
	Thước chữ T	Chiếc	1		
	Thước cong	Chiếc	1		
	Ê ke	Chiếc	1		
	Com pa	Chiếc	1		
3	Mô hình các khối hình học điển hình	Bộ	1	Dùng làm vật mẫu để sinh viên quan sát trong quá trình thực hành vẽ	Thể hiện được hình dáng hình học của từng chi tiết
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khối hình trụ trơn	Bộ	1		
	Khối trụ bậc	Bộ	1		
	Khối lăng trụ	Bộ	1		
	Khối hình chóp	Bộ	1		
	Khối cầu	Bộ	1		
	Khối nón	Bộ	1		
4	Mô hình các mối ghép ren	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về hình dạng của từng chi tiết và mối ghép ren	Chi tiết ghép đảm bảo yêu cầu về lực cơ học
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mối ghép Bulông	Bộ	1		
	Mối ghép Vít cấy	Bộ	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Mô hình các bộ truyền chuyển động	Bộ	1	Sử dụng để quan sát và thực hành vẽ	Thể hiện được hình dáng hình học của bộ truyền và các chi tiết trong từng bộ truyền
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Truyền bánh răng trụ	Bộ	1		
	Truyền bánh răng côn	Bộ	1		
6	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CƠ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động	Bộ	1	Dùng để quan sát cấu tạo và nguyên lý làm việc của các cơ cấu truyền động bánh răng	- Mô hình thật. - Thấy rõ được các chi tiết
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mô hình bánh răng - thanh răng	Bộ	1		
	Mô hình truyền động trục vít - bánh vít	Bộ	1		
	Mô hình truyền động bánh răng	Bộ	1		
2	Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động	Bộ	1	Dùng để quan sát về cấu tạo và nguyên lý làm việc của các cơ cấu biến đổi chuyển động	- Mô hình thật - Thấy rõ được các chi tiết
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mô hình bánh răng - thanh răng	Bộ	1		
	Mô hình tay quay - con trượt	Bộ	1		
	Mô hình cơ cấu cam	Bộ	1		
	Mô hình cơ cấu vít - đai ốc		1		
3	Máy thử kéo, nén	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn thực hành kiểm tra cường độ kéo nén của vật liệu	- Khả năng thử tối đa: 100kN - Phần mềm kết nối với máy tính

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT ĐIỆN**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ dụng cụ đo kiểm cầm tay nghề điện	Bộ	3	Sử dụng để hướng dẫn thực hành kiểm tra, đo các thông số trên mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ampe kìm	Chiếc	1		
	Ampe kế	Chiếc	1		
	Kìm băng	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít	Chiếc	1		
	Vôn kế	Chiếc	1		
	Oát kế AC	Chiếc	1		
	Bút thử điện	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	1		
2	Mô hình máy biến áp 1 pha	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động	- Công suất: $\geq 300\text{VA}$ - Điện áp nguồn: 220V
3	Mô hình động cơ điện 1 pha	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về nguyên lý, cấu tạo và cách đấu nối	Công suất: $0,5\text{kW} \div 1\text{kW}$
4	Mô hình động cơ điện 3 pha	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về nguyên lý, cấu tạo và cách đấu nối	Công suất: $0,5\text{kW} \div 1\text{kW}$
5	Mô hình sơ đồ mạch điện xoay chiều	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về sơ đồ mạch điện và hướng dẫn đo các giá trị R, I, U trong mạch điện	Gồm thuần trở, thuần cảm, thuần dung

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Mô hình thiết bị đóng, cắt và bảo vệ mạch điện dân dụng	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về sơ đồ lắp đặt, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị đóng cắt, bảo vệ mạch điện	Kích thước phù hợp trong giảng dạy, thông số kỹ thuật các thiết bị đồng bộ trong mô hình
7	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu và hướng dẫn cho người học các biện pháp bảo vệ an toàn cho người khi sử dụng điện	Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị an toàn điện
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ủng cao su	Đôi	1		
	Găng tay cao su	Đôi	1		
	Thảm cao su	Chiếc	1		
	Ghế cách điện	Chiếc	1		
	Sào cách điện	Chiếc	1		
	Dây an toàn	Chiếc	1		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	1		
	Kính bảo hộ, khẩu trang	Chiếc	1		
8	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐO LƯỜNG CÔNG NGHIỆP**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ đo nhiệt độ PT100	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo nhiệt độ	Thang đo: $0^{\circ}\text{C} \div 100^{\circ}\text{C}$
2	Bộ đo nhiệt độ kiểu K	Bộ	1		Thang đo: $0^{\circ}\text{C} \div 350^{\circ}\text{C}$
3	Bộ đo nhiệt độ kiểu chất lỏng	Bộ	1		Thang đo: $0^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$
4	Bộ đo nhiệt độ kiểu lưỡng kim	Bộ	1		Thang đo: $0^{\circ}\text{C} \div 150^{\circ}\text{C}$
5	Đồng hồ đo áp suất	Chiếc	3	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo áp suất khí nén	Thang đo: $0\text{KPa} \div 600\text{KPa}$
6	Đồng hồ áp suất vi sai	Chiếc	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo áp suất chênh áp	Thang đo: $0\text{KPa} \div 10\text{KPa}$
7	Bộ đo áp suất kiểu màng	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo áp suất cột nước thủy tĩnh kiểu màng	Thang đo: $(0 \div 2,5)\text{mH}_2\text{O}/$ $(0 \div 25)\text{KPa}$
8	Bộ đo áp suất kiểu áp điện	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo áp suất cột nước	Thang đo: $0\text{barg} \div 10\text{barg}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Bộ đo áp lực kiểu Loadcell	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo áp lực kiểu loadcell	Thang đo: 0kN ÷ 10kN
10	Bộ đo mức kiểu điện dung	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo mức cột nước	Thang đo: (0 ÷ 2,5) mH ₂ O/(0÷25)KPa
11	Bộ đo mức kiểu điện trở	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo mức cột nước bể hở	Thang đo: (0 ÷ 2,5)mH ₂ O/ (0 ÷ 25)KPa
12	Bộ đo mức kiểu ống thủy	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo mức cột nước	Thang đo: 0m ÷ 2,5m, nối G1"
13	Bộ đo mức kiểu màng	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo mức cột nước bể kín	Thang đo: (0 ÷ 2,5)mH ₂ O
14	Bộ đo lưu lượng kiểu đĩa tiết lưu	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo lưu lượng nước	Thang đo: (0 ÷ 5)m ³ /h, kích thước 25mm
15	Bộ đo lưu lượng kiểu từ tính	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo lưu lượng nước	Thang đo: (0 ÷ 5)m ³ /h, kích thước 25mm
16	Bộ đo lưu lượng kiểu dòng xoáy	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo lưu lượng nước	Thang đo: (0 ÷ 5)m ³ /h, kích thước 25mm
17	Bộ đo nồng độ bột giấy kiểu cơ khí	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo nồng độ bột giấy	Thang đo: 3% ÷ 8%

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
18	Bộ đo nồng độ tổng kiểu sóng cực ngắn	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo tổng nồng độ bột giấy	Thang đo $0\% \div 8\%$, tín hiệu ra $(4 \div 20)\text{mA/HART}$
19	Bộ đo độ dẫn dung dịch	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc và hướng dẫn lắp đặt mạch đo độ dẫn điện của dung dịch	Thang đo $(0 \div 1,5)\text{Ohm}^{-1}$, kiểu thể tích, tín hiệu ra $(4 \div 20)\text{mA/HART}$
20	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
21	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ ANSI lumens}$ - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ điều khiển DCS	Bộ	1	Giới thiệu về cấu trúc hệ điều khiển DCS, thực hiện các thao tác kết nối, điều khiển chính xác	Thiết bị điều khiển quá trình, ≥ 50 vòng lặp điều khiển PID, sử dụng truyền thông công nghiệp thông thường và thông minh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy trạm vận hành	Chiếc	1		
	Trạm điều khiển	Bộ	1		
	Tủ đóng ngắt	Bộ	1		
2	Van điều khiển	Bộ	3	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn hiệu chỉnh van điều khiển; van giảm áp và van an toàn	Kiểu van tám để tác động màng, định vị E/P
3	Van giảm áp	Bộ	3		- Đầu vào: 1Mpa - Đầu ra: $(0,2 \div 5)$ Mpa
4	Van an toàn	Bộ	3		Áp suất max: 15at, Áp suất tác động: 12at có thể điều chỉnh được
5	Xi lanh khí nén tác động đơn	Bộ	3	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ưu nhược điểm của xi lanh khí nén tác động đơn	Bao gồm 02 công tắc giới hạn kiểu từ tính, 02 vít điều khiển tốc độ và phụ kiện
6	Xi lanh khí nén tác động kép	Bộ	3	Sử dụng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ưu nhược điểm của xi lanh khí nén tác động kép	
7	Bộ phụ kiện ghép nối	Bộ	3	Sử dụng hoàn thiện đấu nối, lắp ghép cho các thiết bị khí nén	Các phụ kiện đồng bộ DN8 PN16 cho môi trường khí nén

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT SẢN XUẤT BỘT GIẤY CẢI TIẾN**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị nấu bột giấy	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn nấu bột giấy	- Số nồi nấu: $(4 \div 6)$ nồi nấu/mẻ nấu - Thể tích nồi: $1 \text{ lít} \div 3 \text{ lít}$ - Nhiệt độ làm việc: $5^{\circ}\text{C} \div 200^{\circ}\text{C}$
2	Máy đánh toi thí nghiệm	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn đánh toi bột giấy	Thể tích: $500\text{ml} \div 1000\text{ml}$
3	Thiết bị làm khô bột kiểu ly tâm	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn làm khô bột giấy	Dung tích: $10 \text{ lít} \div 25 \text{ lít}$
4	Thùng rửa bột	Bộ	3	Dùng để hướng dẫn rửa bột	- Vật liệu không gỉ - Dung tích: $5 \text{ lít} \div 10 \text{ lít}$
5	Máy nghiền bẻ	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn nghiền mảnh nguyên liệu	- Thể tích: $20 \text{ lít} \div 50 \text{ lít}$ - Công suất: $\leq 1000\text{W}$
6	Máy đo độ nghiền ($^{\circ}\text{SR}$)	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ nghiền của bột giấy	- Thể tích cốc đo: 1000ml , có chia vạch 1°SR - Kích thước mắt lưới: $850 \text{ mắt}/\text{in}^2$
7	Cân kỹ thuật	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn cân mẫu	- Cân được: $\leq 2100\text{g}$ - Độ chính xác: $0,01\text{g}$
8	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy mẫu bột giấy	- Nhiệt độ làm việc: $5^{\circ}\text{C} \div 300^{\circ}\text{C}$ - Thể tích buồng sấy: $(40 \div 100) \text{ lít}$
9	Khay	Chiếc	18	Dùng để đựng mẫu khi sấy	- Vật liệu không gỉ - Dung tích: $200\text{ml} \div 500\text{ml}$
10	Bình tia	Chiếc	9	Dùng để tráng rửa dụng cụ	Thể tích: $250\text{ml} \div 500\text{ml}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
11	Thìa	Chiếc	9	Dùng để lấy dung dịch hóa chất	Bằng inox
12	Đũa khuấy	Chiếc	9	Dùng để khuấy trộn dung dịch	Bằng thủy tinh chịu nhiệt
13	Bình	Chiếc	9	Dùng để đựng hóa chất	- Bằng thủy tinh chịu nhiệt - Dung tích: 1 lít
14	Nhiệt kế	Chiếc	9	Dùng để đo nhiệt độ của mẫu	- Thang đo: 0°C ÷ 100°C - Độ chính xác: 1°C
15	Quả bóp	Chiếc	9	Dùng để hút dung dịch	Bằng cao su
16	Kẹp	Chiếc	2	Dùng để lấy mẫu ra khỏi tủ sấy	Vật liệu không gỉ
17	Bình tam giác	Chiếc	6	Dùng để hướng dẫn chuẩn độ mẫu	- Bằng thủy tinh chịu nhiệt - Dung tích: 250ml
18	Bình định mức		6	Dùng để hướng dẫn định mức dung dịch	Bằng thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 500ml	Chiếc	1		Sai số: ± 0,25ml
	Loại 1000ml	Chiếc	1		Sai số: ± 0,40ml
19	Ống đong	Bộ	9	Dùng để đong hóa chất và huyền phù bột	Vật liệu không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	1		Chia vạch: 1,0ml
	Loại 100ml	Chiếc	1		Chia vạch: 1,0ml
	Loại 250ml	Chiếc	1		Chia vạch: 5,0ml
	Loại 500ml	Chiếc	1		Chia vạch: 5,0ml
	Loại 1000ml	Chiếc	1		Chia vạch: 10ml
20	Cốc	Bộ	9		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	1	Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm	Bằng thủy tinh chịu nhiệt, có vạch chia
	Loại 250ml	Chiếc	1		
	Loại 500ml	Chiếc	1		
	Loại 1000ml	Chiếc	1		
	Loại 2000ml	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
21	Xô	Bộ	9	Dùng để đựng hóa chất, nước, nguyên liệu cho thực hành	Loại thông dụng, có nắp đậy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 3 lít	Chiếc	1		
	Loại 10 lít	Chiếc	1		
22	Pipet thẳng	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn lấy hóa chất	Bảng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,01ml
	Loại 2ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,02ml
	Loại 5ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,05ml
	Loại 10ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,1ml
	Loại 25ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,25ml
	Giá để pipet	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Loại để được (10 ÷ 20) pipet
23	Pipet bầu	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn lấy hóa chất	Bảng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 5ml	Chiếc	1		Sai số: $\pm 0,015ml$
	Loại 10ml	Chiếc	1		Sai số: $\pm 0,02ml$
	Giá để pipet	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Loại để được (10 ÷ 20) pipet
24	Buret	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn chuẩn độ dung dịch	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Buret	Chiếc	6		- Bảng thủy tinh - Dung tích: 50ml
	Giá kẹp buret	Chiếc	3		- Vật liệu không gỉ - Có chân đế
25	Lọ đựng chỉ thị	Chiếc	15	Dùng để đựng chất chỉ thị	- Bảng thủy tinh - Thể tích: 50ml ÷ 100ml - Có công tơ hút
26	Bộ lọc chân không	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn lọc mẫu huyền phù bột giấy	Độ chân không: $\leq 600mbar$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
27	Bảng di động	Chiếc	1	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: 1200mm x 2000mm
28	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
29	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THU HỒI HÓA CHẤT SAU NẤU**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Lò nung	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn nung mẫu	- Nhiệt độ nung: 500°C ÷ 1000°C - Dung tích: 40 lít ÷ 70 lít
2	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy mẫu bột	- Nhiệt độ làm việc: 5°C ÷ 300°C - Thể tích buồng sấy: (40 ÷ 100) lít
3	Bếp điện	Chiếc	4	Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng	Công suất ≤ 1000W
4	Cân kỹ thuật	Chiếc	2	Sử dụng hướng dẫn cân mảnh nguyên liệu	- Cân được: ≤ 2100g - Độ chính xác: 0,01g
5	Bơm	Chiếc	1	Sử dụng hướng dẫn học sinh bơm dịch ở các bể xút hóa, bể lắng dịch xanh, bể dịch trắng	Công suất: 2,2kW/h
6	Máy khuấy từ	Chiếc	3	Dùng khuấy trộn mẫu	Tốc độ khuấy: ≤ 1500 vòng/phút
7	Bể hòa vôi	Bể	1	Sử dụng để hướng dẫn học sinh về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bể	Vật liệu bê tông chịu nhiệt
8	Bể xút hóa	Bể	3		Vật liệu thép
9	Bể lắng trong dịch trắng	Bể	1		Vật liệu thép
10	Đĩa	Chiếc	6	Dùng để đựng mẫu dịch khi sấy	Bảng thủy tinh chịu nhiệt
11	Bình hút ẩm	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn giữ khô và làm nguội mẫu sau khi sấy tới nhiệt độ phòng	Đường kính: (200 ÷ 300)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Thìa	Chiếc	6	Dùng để lấy dung dịch và hóa chất	Bằng inox
13	Nồi đun cách thủy	Chiếc	3	Dùng để đun mẫu phản ứng	Dung tích 2 lít ÷ 5 lít
14	Kẹp	Chiếc	2	Dùng để lấy mẫu ra khỏi tủ sấy, tủ nung	Vật liệu không gỉ
15	Cốc	Chiếc	18	Dùng để đựng hóa chất và tiến hành thí nghiệm	Bằng thủy tinh chịu nhiệt
16	Chén nung	Bộ	1	Dùng để đựng mẫu cần nung	Dung tích: 50ml ÷ 100ml
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Chén sứ	Chiếc	36		
	Chén thạch anh	Chiếc	6		
17	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để trình bày các nội dung của bài học	Kích thước: 1200mm x 2000mm
18	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH TRẮNG PHỦ GIẤY**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Cân kỹ thuật	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn cân mẫu	- Cân được: $\leq 2100g$ - Độ chính xác: $0,01g$
2	Máy khuấy từ	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn khuấy trộn dung dịch	Tốc độ khuấy: ≤ 1500 vòng/phút
3	Bộ lọc chân không	Bộ	2	Dùng để hướng dẫn lọc mẫu huyền phù bột	Độ chân không: $\leq 600mbar$
4	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy mẫu giấy	- Nhiệt độ làm việc: $5^{\circ}C \div 300^{\circ}C$ - Thể tích buồng sấy: $(40 \div 100)$ lít
5	Máy xeo	Chiếc	2	Dùng để xeo giấy trong phòng thí nghiệm	- Định lượng giấy: $40g/m^2 \div 100g/m^2$ - Diện tích lưới xeo: $\leq 0,05m^2$
6	Cốc	Bộ	3	Dùng để đựng dịch tráng phủ	Bảng thủy tinh chịu nhiệt, có vạch chia
	Mỗi bộ gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	2		
	Loại 250ml	Chiếc	2		
	Loại 500ml	Chiếc	2		
	Loại 1000ml	Chiếc	2		
7	Ống đong	Bộ	3	Dùng để đong dịch tráng	Bảng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1000ml	Chiếc	3		
	Loại 500ml	Chiếc	3		
	Loại 250ml	Chiếc	3		
	Loại 100ml	Chiếc	3		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Pipet thẳng	Bộ	3	Dùng để hướng dẫn lấy hóa chất	Bằng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 5ml	Chiếc	3		Chia vạch 0,05ml
	Loại 10ml	Chiếc	3		Chia vạch 0,1ml
	Loại 25ml	Chiếc	3		Chia vạch 0,25ml
9	Bình hút ẩm	Chiếc	2	Dùng để giữ khô và làm nguội mẫu sau sấy, tới nhiệt độ phòng	Đường kính: (200 ÷ 300)mm
10	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để trình bày các nội dung của bài học	Kích thước: 1200mm x 2000mm
11	Máy vi tính	Chiếc	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
12	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800 mm x 1800mm

**Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TÁI CHẾ GIẤY LOẠI**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị tuyển nổi	Chiếc	2	Dùng để giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị; hướng dẫn tuyển và tách các hạt mực	- Vật liệu không gỉ, có hệ thống sục khí - Thể tích: ≤ 30 lít
2	Máy đánh toi thủy lực	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy đánh toi thủy lực	Tốc độ khuấy: ≤ 1500 vòng/phút
3	Cân kỹ thuật	Chiếc	2	Dùng để cân mẫu	- Cân được: ≤ 2100 g - Độ chính xác: 0,01g
4	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để sấy khô mẫu bột và giấy	- Nhiệt độ làm việc: $5^{\circ}\text{C} \div 300^{\circ}\text{C}$ - Thể tích buồng sấy: $(40 \div 100)$ lít
5	Bộ lọc chân không	Bộ	2	Dùng để hướng dẫn lọc mẫu huyền phù bột	Độ chân không: ≤ 600 mbar
6	Bể trộn	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn khuấy trộn mẫu	- Vật liệu không gỉ - Thể tích: ≤ 50 lít - Tốc độ khuấy: ≤ 100 vòng/phút
7	Thiết bị làm khô bột kiểu ly tâm	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn làm khô bột giấy	- Dung tích: $10 \text{ lít} \div 25 \text{ lít}$
8	Thùng rửa bột	Bộ	3	Dùng để hướng dẫn rửa bột sau tẩy trắng	- Vật liệu không gỉ - Dung tích: $5 \text{ lít} \div 10 \text{ lít}$
9	Bể ổn nhiệt	Chiếc	3	Dùng để giữ ổn định nhiệt độ của mẫu bột giấy	- Thể tích: $5 \text{ lít} \div 10 \text{ lít}$ - Nhiệt độ làm việc: $5^{\circ}\text{C} \div 100^{\circ}\text{C}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Bình hút ẩm	Chiếc	3	Dùng để giữ khô và làm nguội mẫu sau sấy tới nhiệt độ phòng	Đường kính: (200 ÷ 300)mm
11	Nhiệt kế	Chiếc	3	Dùng để đo nhiệt độ mẫu	- Thang đo: 0°C ÷ 100°C - Độ chính xác: 1°C
12	Cốc	Bộ	6	Dùng để đựng mẫu	Bảng thủy tinh chịu nhiệt, có vạch chia
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	3		
	Loại 250ml	Chiếc	3		
	Loại 500ml	Chiếc	3		
	Loại 1000ml	Chiếc	3		
13	Ổng đong	Bộ	3	Dùng để đong hóa chất	Vật liệu không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 25ml	Chiếc	1		Chia vạch: 0,25ml
	Loại 250ml	Chiếc	1		Chia vạch: 5,0ml
	Loại 500ml	Chiếc	1		Chia vạch: 5,0ml
	Loại 1000ml	Chiếc	1		Chia vạch: 10,0ml
14	Pipet thẳng	Bộ	3	Dùng để hướng dẫn lấy hóa chất	Bảng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,01ml
	Loại 5ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,05ml
	Loại 10ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,1ml
	Loại 25ml	Chiếc	1		Chia vạch 0,25ml
15	Buret	Bộ	9	Dùng để hướng dẫn chuẩn độ	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Buret	Chiếc	1		- Bảng thủy tinh - Dung tích: 50ml
	Giá kẹp buret	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Có chân đế

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
16	Bảng di động	Chiếc	1	Dùng để trình bày các nội dung của bài học	Kích thước: 1200mm x 2000mm
17	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
18	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ NGÀNH GIẤY**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị nấu bột giấy	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn về cấu tạo, nguyên lý làm việc; cách lắp đặt và bảo dưỡng của nồi nấu	- Số nồi nấu: (4 ÷ 6) nồi nấu/mẻ nấu - Thể tích nồi: 1 lít ÷ 3 lít - Nhiệt độ làm việc: 5°C ÷ 200°C
2	Máy đánh tơi thủy lực	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn về cấu tạo, nguyên lý làm việc; cách lắp đặt và bảo dưỡng của máy đánh tơi thủy lực	Tốc độ khuấy: ≤ 1500 vòng/phút
3	Máy nghiền bột	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn về cấu tạo, nguyên lý làm việc; cách lắp đặt và bảo dưỡng của máy nghiền bột	- Thể tích: 20 lít ÷ 50 lít - Công suất: ≤ 1000W
4	Sàng áp lực	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn về cấu tạo, nguyên lý làm việc của sàng áp lực	- Diện tích mặt sàng: ≤ 0,5m ² - Công suất động cơ truyền động: ≤ 5kW
5	Máy kẻ dòng	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn tháo lắp bảo dưỡng máy	Công suất: ≤ 5kW
6	Máy đóng vở	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn tháo lắp, bảo dưỡng máy	Công suất: ≤ 1000W
7	Bể chứa	Chiếc	1	- Dùng để hướng dẫn về cấu tạo của bể và hướng dẫn cách vận hành và vệ sinh bể	- Thép không gỉ - Thể tích: ≤ 5m ³

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Bơm ly tâm	Chiếc	3	- Dùng để hướng dẫn tháo lắp, bảo dưỡng bơm	Lưu lượng: (15 ÷ 30)m ³ /h
9	Van	Chiếc	3	- Dùng để hướng dẫn tháo lắp, vệ sinh van	- Vật liệu không gỉ - Đường kính van: 25mm ÷ 50mm
10	Bộ dụng cụ tháo, lắp thông dụng	Bộ	3	Sử dụng để hướng dẫn tháo, lắp, bảo dưỡng các thiết bị trong các bài thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đầu khâu 6 cạnh	Chiếc	1		
	Bộ choòng	Chiếc	1		
	Mỏ lết	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít dẹt	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Búa nguội	Chiếc	1		
	Thanh nạy	Chiếc	1		
	Cờ lê hai đầu miêng	Bộ	1		
	Ba lăng xích	Chiếc	1		
	Bơm mỡ cầm tay	Chiếc	1		
11	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để trình bày các nội dung của bài học	Kích thước: 1200mm x 2000mm
12	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
13	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT KẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP GIẤY**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật	Bộ	19	Dùng để hướng dẫn thực hành vẽ	Bàn vẽ kỹ thuật khổ $\geq A_3$. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng
2	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	19	Dùng để vẽ, viết trong các bài vẽ thiết kế	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước thẳng	Chiếc	1		
	Thước cong	Chiếc	1		
	Thước chữ T	Chiếc	1		
	Ê ke	Chiếc	1		
Com pa	Chiếc	1			
3	Túi đựng dụng cụ vẽ	Chiếc	1	Dùng để bảo quản các dụng cụ vẽ	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
4	Máy tính cá nhân	Chiếc	1	Sử dụng tính toán trong các bài tập	
6	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THÍ NGHIỆM SẢN XUẤT BỘT GIẤY VÀ GIẤY

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị nấu bột giấy	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn nấu bột giấy	- Số nồi nấu: (4 ÷ 6) nồi nấu/mẻ nấu - Thể tích nồi: 1 lít ÷ 3 lít - Nhiệt độ làm việc: 5°C ÷ 200°C
2	Máy sàng mảnh	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sàng mảnh nguyên liệu	- Kích thước mắt sàng: 15mm ÷ 45mm - Công suất: 1kW ÷ 1,5kW
3	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy mẫu mảnh nguyên liệu	- Nhiệt độ làm việc: 5°C ÷ 300°C - Thể tích buồng sấy: (40 ÷ 100) lít
4	Lò nung	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ tro của bột giấy và giấy	Nhiệt độ làm việc: 500°C ÷ 1500°C
5	Máy sấy nhanh	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy nhanh mẫu bột giấy và giấy	- Nhiệt độ sấy: ≤ 180°C - Diện tích bề mặt sấy 350mm x 350mm
6	Cân bàn	Chiếc	2	Dùng để cân mảnh nguyên liệu	- Cân được: ≤ 20kg - Độ chính xác: 10g
7	Cân kỹ thuật	Chiếc	2	Dùng để cân mẫu mảnh nguyên liệu	- Cân được: ≤ 2100g - Độ chính xác: 0,01g
8	Cân phân tích	Chiếc	2	Dùng để cân mẫu bột, mẫu tro và mẫu giấy	- Cân được: ≤ 250g - Sai số: ± 0,0001g
9	Máy khuấy từ	Chiếc	2	Dùng để khuấy trộn huyền phù bột	Tốc độ khuấy: ≤ 1500 v/phút

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Máy ly tâm	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn tách pha rắn ra khỏi pha lỏng	Tốc độ quay: (3000 ÷ 10000) vòng/phút
11	Máy đánh toi thí nghiệm	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn đánh toi mẫu bột giấy	Dung tích: 500ml ÷ 1000ml
12	Nhót kế	Bộ	2		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Nhót kế đo</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	Dùng để thực hành đo độ nhớt của mẫu bột	<i>Thể tích: 1ml</i>
	<i>Nhót kế hiệu chỉnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	Dùng để đo dung dịch CED để hiệu chỉnh	<i>Thể tích: 2ml</i>
13	Bình	Chiếc	3	Dùng để hòa tan bột trong dung dịch CED cho phép đo độ nhớt	Bằng nhựa, có thể tích hữu hiệu 50ml
14	Thùng rửa bột	Bộ	2	Dùng để hướng dẫn rửa bột giấy	- Vật liệu không gỉ - Dung tích: 5 lít ÷ 10 lít
15	Máy lắc ống nghiệm	Chiếc	1	Dùng để lắc mẫu bột giấy	Tốc độ: (0 ÷ 3000) vòng/phút
16	Bể ổn nhiệt	Bộ	3	Dùng để giữ nhiệt độ của mẫu bột giấy ở nhiệt độ yêu cầu	- Thể tích: 5 lít ÷ 10 lít - Nhiệt độ làm việc: 5°C ÷ 100°C
17	Bộ lọc chân không	Bộ	2	Dùng để hướng dẫn lọc mẫu huyền phù bột giấy	Độ chân không: ≤ 600mbar
18	Máy nghiền bể	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn nghiền mảnh nguyên liệu	- Thể tích: 20 lít ÷ 50 lít - Công suất: 750W
19	Máy đo độ nghiền (°SR)	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn xác định độ nghiền của bột giấy	- Thể tích bình: 1000ml - Kích thước mắt lưới: 850 mắt/in ² - Vạch chia: 1°SR
20	Máy đánh toi	Chiếc	2	Dùng để hướng dẫn đánh toi bột	- Dung tích: 20 lít ÷ 50 lít - Tốc độ: ≤ 1400 vòng/phút

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
21	Máy khuấy	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn khuấy trộn tinh bột	Tốc độ khuấy (500 ÷ 1500) vòng/phút
22	Máy xeo	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn xeo mẫu giấy trong phòng thí nghiệm	- Định lượng giấy: (40 ÷ 100)g/m ² - Diện tích mẫu giấy: ≤ 0,05m ²
23	Lô sấy	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sấy khô mẫu giấy	- Đường kính: ≤ 1.5m - Công suất: 250W
24	Máy ép	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn ép mẫu giấy ướt	- Hoạt động bằng khí nén - Áp lực ép: ≤ 1Mpa
25	Máy đo độ bền kéo	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ bền kéo của giấy và các tông	- Tốc độ kéo: (2 ÷ 100)mm/phút - Lực kẹp: 1000N ÷ 6000N
26	Máy đo độ bền xé	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ bền xé của giấy và các tông	- Bề mặt kẹp có kích thước: rộng 25mm, sâu 15mm - Khoảng cách giữa hai ngàm kẹp là 2,8mm ± 0,3mm
27	Máy đo độ chịu bức	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ chịu bức của giấy và các tông	- Áp lực kẹp: 1200KPa - Màng ngăn hình tròn bằng cao su có độ dày 0,86mm ± 0,06mm
28	Máy đo độ bền gấp	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ bền gấp của giấy và các tông	- Lực kéo căng khi mẫu không bị uốn: 7,6N ± 0,1N - Lực kéo căng mẫu tại điểm cuối: 9,8N ± 0,2N
29	Máy đo độ dày	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ dày của giấy và các tông	- Áp lực sử dụng giữa hai mặt ép khi đo: 50KPa ± 5KPa - Sai số: ± 2,5μm
30	Máy đo độ nhám	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ nhám của giấy và các tông	- Áp suất làm việc: 1,47KPa ± 0,02KPa - Đầu đo có đường kính trong 31,5mm ± 0,2mm, dày: 0,150mm ± 0,002mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
31	Máy đo độ thấu khí	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ thấu khí của giấy và các tông	- Áp suất khí khi đo: $1,47\text{KPa} \pm 0,02\text{KPa}$ - Diện tích mẫu thử: 10cm^2
32	Máy đo độ trắng	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn đo độ trắng của bột giấy, giấy và các tông	- Chiều dài bước sóng hữu hiệu: 457nm
33	Dụng cụ đo độ hút nước	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn xác định độ hút nước của giấy và các tông	- Lô bằng kim loại chiều cao 5cm, diện tích mặt trong 100cm^2 - Con lăn làm bằng kim loại có bề mặt nhẵn, đường kính $90\text{mm} \pm 10\text{mm}$, rộng 200mm và khối lượng $10\text{kg} \pm 0,5\text{kg}$
34	Pipet thẳng	Bộ	6	Dùng để lấy dung dịch hóa chất	Bảng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 5ml	Chiếc	1		Vạch chia 0,05ml
	Loại 10ml	Chiếc	1		Vạch chia 0,1ml
	Loại 25ml	Chiếc	1		Vạch chia 0,25ml
	Loại 50ml	Chiếc	1		Vạch chia 0,5ml
35	Giá để pipet	Chiếc	6		- Vật liệu không gỉ - Loại để được $(10 \div 20)$ pipet
	Buret	Bộ	6	Dùng để hướng dẫn chuẩn độ dung dịch	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Buret	Chiếc	1		- Bằng vật liệu chịu nhiệt và hóa chất - Dung tích: 50ml
36	Giá kẹp buret	Chiếc	1		- Vật liệu không gỉ - Có chân đế
	Đồng hồ bấm giây	Chiếc	6	Dùng để đo thời gian phản ứng	- Loại thông dụng - Sai số: $\pm 0,1$ giây

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
37	Nhiệt kế	Chiếc	6	Dùng để đo nhiệt độ phản ứng	- Thang đo: 0°C ÷ 100°C - Độ chính xác: 1°C
38	Bình tam giác	Chiếc	9	Dùng để chuẩn độ dung dịch	- Bảng thủy tinh chịu nhiệt - Dung tích: 250ml
39	Ống đong	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn đong hóa chất	Vật liệu không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 25ml	Chiếc	9		Chia vạch: 0,25ml
	Loại 50ml	Chiếc	9		Chia vạch: 0,5ml
	Loại 100ml	Chiếc	9		Chia vạch: 1,0ml
	Loại 500ml	Chiếc	6		Chia vạch: 1,0ml
	Loại 1000ml	Chiếc	6		Chia vạch: 5,0ml
40	Bình định mức	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn định mức dung dịch	- Bảng thủy tinh, có nắp đậy - Dung tích: 250ml
41	Cốc	Bộ	12		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	1	Dùng để đựng hóa chất cho thực hành	- Bảng nhựa hoặc bảng thủy tinh - Có vạch chia
	Loại 250ml	Chiếc	1		
	Loại 500ml	Chiếc	1		
	Loại 1000ml	Chiếc	1		
	Loại 2000ml	Chiếc	1		
42	Xô	Bộ	15		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 3 lít	Chiếc	1	Dùng để đựng hóa chất, nước, nguyên liệu cho thực hành	Loại thông dụng, có nắp đậy
	Loại 5 lít	Chiếc	1		
	Loại 10 lít	Chiếc	1		
	Loại 30 lít	Chiếc	1		
43	Chậu	Chiếc	6	Dùng để đựng hóa chất bỏ, hóa chất tráng rửa vệ sinh trong quá trình làm thực hành	- Bảng thủy tinh - Thể tích: 3 lít

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
44	Bình hút ẩm	Chiếc	6	Dùng để giữ khô và làm nguội mẫu sau khi sấy tới nhiệt độ phòng	Đường kính: (200 ÷ 300)mm
45	Bình tia	Chiếc	6	Dùng để tráng rửa dụng cụ	- Vật liệu không gỉ - Thể tích: 250ml ÷ 500ml
46	Lọ đựng chỉ thị	Chiếc	15	Dùng để đựng chất chỉ thị	- Bảng thủy tinh - Thể tích: 50ml ÷ 100ml - Có công tơ hút
47	Quả bóp	Chiếc	6	Dùng để lấy dung dịch hóa chất	Bằng cao su
48	Bảng di động	Chiếc	1	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: 1200mm x 2000mm
49	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
50	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống mạng LAN	Bộ	1	Để giao tiếp giữa giáo viên và sinh viên	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
2	Hệ thống âm thanh	Bộ	1	Dùng để tăng âm trong phòng học	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Âm ly</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Phù hợp với công suất loa</i>
	<i>Micro</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm</i>
	<i>Loa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Công suất loa: $\geq 20W$</i>
3	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800mm \times 1800mm$

**Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHAI THÁC SỬ DỤNG INTERNET**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị chuyển mạch (Switch)	Bộ	1	Sử dụng để kết nối các máy tính với nhau	Số cổng: ≥ 24 cổng
2	Hệ thống đường mạng LAN	Bộ	1		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
3	Modem	Bộ	1	Sử dụng để kết nối internet	
4	Đường truyền Internet	Đường	1	Sử dụng để thực hành kết nối mạng Internet, cấu hình giao thức mạng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
5	Máy vi tính	Bộ	19	Sử dụng để quản lý, lưu trữ thông tin và thực hành truy cập Internet	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ NĂNG GIAO TIẾP**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 45

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Điện thoại để bàn	Chiếc	4	Dùng để thực hành kỹ năng giao tiếp bằng điện thoại	Loại có thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điểm mua sắm
2	Hệ thống âm thanh	Bộ	1	Dùng để tăng âm trong phòng học	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Âm ly</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Phù hợp với công suất loa</i>
	<i>Micro</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm</i>
	<i>Loa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Công suất loa: $\geq 20W$</i>
3	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800mm \times 1800mm$

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	THIẾT BỊ AN TOÀN			
1	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình cứu hỏa dạng lỏng	Chiếc	01	
	Bình cứu hỏa dạng khí	Chiếc	01	
	Bình cứu hỏa dạng bột	Chiếc	01	
	Cuộn dây chữa cháy và vòi	Cuộn	01	
	Họng cấp nước	Chiếc	01	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	01	
2	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	06	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01	
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01	
	Giày bảo hộ	Đôi	01	
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	03	
	Dây an toàn	Bộ	01	
	Ủng	Đôi	01	
	Nút chống ồn	Đôi	03	
	Kính bảo hộ	Chiếc	03	
	Găng tay bảo hộ	Đôi	03	
3	Dụng cụ cứu thương	Bộ	06	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tủ thuốc	Chiếc	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Xe đẩy</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
	<i>Túi cứu thương</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Cáng cứu thương</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Găng tay y tế</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>	
	<i>Panh, kéo</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Hộp dụng cụ sơ cứu</i>	<i>Hộp</i>	<i>01</i>	
THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH				
4	Máy đo pH	Chiếc	2	- Khoảng đo: $0 \div 14$ - Độ chính xác: $\pm 0,01\text{pH}$
5	Máy cất nước	Chiếc	1	Công suất cất nước: (4 ÷ 8) lít/giờ
6	Máy khuấy từ	Chiếc	3	Tốc độ khuấy: ≤ 1500 vòng/phút
7	Cân phân tích	Chiếc	2	- Cân được: $\leq 250\text{g}$ - Độ chính xác: $0,0001\text{g}$
8	Cân kỹ thuật	Chiếc	2	- Cân được: $\leq 2100\text{g}$ - Độ chính xác: $0,01\text{g}$
9	Cân bàn	Chiếc	2	- Cân được: $\leq 20\text{kg}$ - Độ chính xác: 10g
10	Tủ âm	Chiếc	1	Thể tích: (150 ÷ 200) lít
11	Tủ sấy	Chiếc	1	- Nhiệt độ làm việc: $5^{\circ}\text{C} \div 300^{\circ}\text{C}$ - Thể tích buồng sấy: (40 ÷ 100) lít
12	Tủ lạnh	Chiếc	1	Dung tích: ≥ 130 lít
13	Tủ hút	Chiếc	2	- Chiều cao $\geq 1\text{m}$ - Chiều rộng $\geq 1\text{m}$ - Chiều dài $\geq 1\text{m}$
14	Nồi đun cách thủy	Chiếc	3	Dung tích: (2 ÷ 5) lít
15	Ống nghiệm	Bộ	6	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 16mm	Chiếc	6	Bảng thủy tinh, chịu nhiệt
	Loại 18mm	Chiếc	4	
	Giá để ống nghiệm	Chiếc	1	- Vật liệu không gỉ. - Loại để được (10 ÷ 20) ống nghiệm
	Kẹp ống nghiệm	Chiếc	18	Vật liệu không gỉ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
16	Ổng đong	Bộ	6	Vật liệu không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 10ml	Chiếc	1	Chia vạch: 0,25ml
	Loại 25ml	Chiếc	1	Chia vạch: 0,5ml
	Loại 50ml	Chiếc	1	Chia vạch: 1,0ml
	Loại 100ml	Chiếc	1	Chia vạch: 1,0ml
	Loại 250ml	Chiếc	1	Chia vạch: 5,0ml
	Loại 500ml	Chiếc	1	Chia vạch: 5,0ml
	Loại 1000ml	Chiếc	1	Chia vạch: 10ml
17	Pipet thẳng	Bộ	6	Bảng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 1ml	Chiếc	1	Chia vạch 0,01ml
	Loại 2ml	Chiếc	1	Chia vạch 0,02ml
	Loại 5ml	Chiếc	1	Chia vạch 0,05ml
	Loại 10ml	Chiếc	1	Chia vạch 0,1ml
	Loại 25ml	Chiếc	1	Chia vạch 0,2ml
	Giá để pipet	Chiếc	1	- Vật liệu không gỉ - Để được (10 ÷ 20) pipet
18	Pipet bầu	Bộ	6	Bảng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 2ml	Chiếc	1	Sai số: $\pm 0,01ml$
	Loại 5ml	Chiếc	1	Sai số: $\pm 0,015ml$
	Loại 10ml	Chiếc	1	Sai số: $\pm 0,02ml$
	Loại 20ml	Chiếc	1	Sai số: $\pm 0,03ml$
	Loại 25ml	Chiếc	1	Sai số: $\pm 0,03ml$
	Loại 50ml	Chiếc	1	Sai số: $\pm 0,05ml$
	Giá để pipet	Chiếc	1	- Vật liệu không gỉ - Để được (10 ÷ 20) pipet
19	Cốc	Bộ	12	Bảng thủy tinh, chịu nhiệt có vạch chia
	Mỗi bộ gồm:			
	Loại 50ml	Chiếc	1	
	Loại 100ml	Chiếc	1	
	Loại 250ml	Chiếc	1	
	Loại 500ml	Chiếc	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
20	Loại 1000ml	Chiếc	1	Bảng thủy tinh chịu nhiệt - Bảng thủy tinh chịu nhiệt - Dung tích: 250ml ÷ 1000ml - Làm vật liệu không gỉ - Loại để được: (20 ÷ 40) bình tam giác
	Loại 2000ml	Chiếc	1	
	Bình tam giác	Bộ	6	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 250ml	Chiếc	2	
	Loại 500ml	Chiếc	1	
	Loại 250ml cổ nhám có nút	Chiếc	1	
	Loại có nhánh	Chiếc	1	
21	Giá treo bình tam giác	Chiếc	2	Sai số: $\pm 0,40\text{ml}$ Sai số: $\pm 0,40\text{ml}$ Sai số: $\pm 0,25\text{ml}$ Sai số: $\pm 0,25\text{ml}$ Sai số: $\pm 0,15\text{ml}$ Sai số: $\pm 0,15\text{ml}$ Sai số: $\pm 0,10\text{ml}$
	Bình định mức	Bộ	6	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 2000ml	Chiếc	1	
	Loại 1000ml	Chiếc	1	
	Loại 500ml	Chiếc	1	
	Loại 250ml	Chiếc	1	
	Loại 100ml	Chiếc	1	
22	Loại 50ml	Chiếc		Bảng thủy tinh, chịu nhiệt
	Loại 25ml	Chiếc	1	
	Bình cầu	Bộ	6	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 50ml	Chiếc	1	
	Loại 100ml	Chiếc	1	
	Loại 250ml	Chiếc	1	
	Loại 500ml	Chiếc	1	
23	Loại 1000ml	Chiếc	1	Bảng vật liệu chịu nhiệt và hóa chất - Vật liệu không gỉ - Có chân đế
	Buret	Bộ	6	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 25ml	Chiếc	1	
	Loại 50ml	Chiếc	1	
	Loại 100ml	Chiếc	1	
	Giá kẹp buret	Chiếc	2	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
24	Bộ cối, chày	Bộ	6	Bảng sứ
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cối	Chiếc	1	
	Chày	Chiếc	1	
25	Lọ đựng hóa chất	Chiếc	18	- Thẻ tích: (500 ÷ 5000)ml - Có nút đậy
26	Phễu lọc	Chiếc	18	- Bảng thủy tinh hoặc vật liệu không gỉ - Đường kính phễu: (5 ÷ 20)cm
27	Phễu chiết	Chiếc	18	- Bảng thủy tinh trung tính hoặc vật liệu không gỉ - Thẻ tích: 250ml
28	Nhiệt kế	Chiếc	6	- Thang đo: 0°C ÷ 200°C - Độ chính xác: 1°C
29	Bếp điện	Chiếc	6	Công suất ≤ 1000W
30	Bình hút ẩm	Chiếc	3	Đường kính: (200 ÷ 300)mm
31	Bình tia	Chiếc	9	- Vật liệu không gỉ - Thẻ tích: (250 ÷ 1000)ml
32	Quả bóp	Chiếc	9	Bảng cao su
33	Đèn cồn	Chiếc	9	Dung tích: (200 ÷ 500)ml
34	Đũa khuấy	Chiếc	18	Bảng thủy tinh
35	Thìa	Chiếc	9	Vật liệu không gỉ
36	Chậu	Chiếc	6	- Bảng thủy tinh - Dung tích: 3 lít
37	Thước đo	Chiếc	01	- Loại thước cuộn - Thang đo: 1mm ÷ 5000mm
38	Bình	Chiếc	3	- Làm bằng nhựa, nắp có ống mao quản - Dung tích 50ml
39	Chén nung	Bộ	1	Dung tích: 50ml ÷ 100ml
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Chén sứ	Chiếc	36	
	Chén thạch anh	Chiếc	6	
40	Bộ trích ly Soxhlet	Bộ	12	Bình thủy tinh, cổ nhám, chịu nhiệt
	Mỗi bộ gồm:			
	Bình cầu 500ml	Chiếc	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Ống trích ly Soxhlet	Chiếc	1	- Bảng thủy tinh - Đường kính 29/32mm, chịu nhiệt
	Ống sinh hàn ruột cầu	Chiếc	1	- Bảng thủy tinh - Đường kính 29/32mm, chịu nhiệt
	Giá đỡ thí nghiệm	Cái	1	- Cọc đỡ bằng vật liệu không gỉ - Đế làm bằng vật liệu chống ăn mòn
	Kẹp sinh hàn	Cái	2	Vật liệu không gỉ và có ốc vặn
	Khớp nối	Cái	2	Vật liệu không gỉ
41	Bộ chưng cất	Bộ	12	
	Mỗi bộ gồm:			
	Bình cầu 500ml	Chiếc	2	Bình thủy tinh cổ nhám, chịu nhiệt
	Ống sinh hàn ruột thẳng	Chiếc	1	- Bảng thủy tinh - Đường kính: 29/32mm, chịu nhiệt
	Đầu chia nhánh	Chiếc	1	- Bảng thủy tinh, đầu nối nhám, chịu nhiệt - Đường kính 29/32mm
42	Phễu nhỏ giọt	Chiếc	1	- Bảng thủy tinh - Dung tích: 10ml ÷ 100ml
	Lò nung	Chiếc	1	- Nhiệt độ nung: 500°C ÷ 1000°C - Dung tích: 40 lít ÷ 70 lít
	Bể ổn nhiệt	Chiếc	3	- Thể tích: 5lít ÷ 10 lít - Nhiệt độ làm việc: 5°C ÷ 100°C
	Máy nghiền bột gỗ	Chiếc	1	Công suất: ≤ 1,5kW
	Bộ sàng chọn	Bộ	3	Kích thước mắt sàng: (0,1 ÷ 2,5)mm
46	Máy sàng mảnh	Chiếc	1	- Kích thước mắt sàng: 15mm ÷ 45mm - Công suất: 1kW ÷ 1,5kW
	Thiết bị nấu bột giấy	Bộ	1	- Số nồi nấu: (4 ÷ 6) nồi nấu/mẻ nấu - Thể tích nồi: 1 lít ÷ 3 lít - Nhiệt độ làm việc: 5°C ÷ 200°C
48	Máy ly tâm	Chiếc	2	Tốc độ quay: (3000 ÷ 10000) vòng/phút
49	Máy đánh toi thí nghiệm	Chiếc	2	Dung tích: 500ml ÷ 1000ml
50	Thùng rửa bột	Bộ	4	- Vật liệu không gỉ - Dung tích: 5 lít ÷ 10 lít

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
51	Máy nghiền bột	Chiếc	2	- Thể tích: 20 lít ÷ 50 lít - Công suất: ≤ 1000W
52	Máy đánh toi	Chiếc	1	- Dung tích: 20 lít ÷ 50 lít - Tốc độ: ≤ 1400 vòng/phút
53	Máy đo độ nghiền (°SR)	Chiếc	2	- Thể tích cốc đo: 1000ml, có chia vạch 1°SR - Kích thước mắt lưới: 850 mắt/in ²
54	Máy đo độ nghiền (°CFS)	Chiếc	1	Thể tích bình: 1000ml, có chia vạch 1°CSF
55	Máy xeo	Chiếc	2	- Định lượng giấy: (40 ÷ 100)g/m ² - Diện tích lưới xeo: ≤ 0,05m ²
56	Máy ép	Chiếc	1	Áp lực ép: ≤ 1Mpa
57	Lô sấy	Chiếc	1	- Đường kính: ≤ 1.5m - Công suất: ≤ 250W
58	Máy đo độ trắng	Chiếc	1	- Chiều dài bước sóng hữu hiệu: 457nm - Sai số: 0,05 %
59	Thiết bị làm khô bột kiểu ly tâm	Chiếc	1	Dung tích: 10 lít ÷ 25 lít
60	Nhớt kế	Chiếc	3	- Bảng thủy tinh - Khoảng đo: (120 ÷ 1200)cm ³ /g
61	Máy lắc ống nghiệm	Chiếc	1	Tốc độ: 0 ÷ 3000 vòng/phút
62	Nồi nấu	Chiếc	6	- Nồi được làm bằng thép không gỉ - Dung tích: 1 lít ÷ 5 lít
63	Máy đánh toi thủy lực	Chiếc	1	Tốc độ khuấy: ≤ 1500 vòng/phút
64	Máy sấy nhanh	Chiếc	2	Nhiệt độ sấy: ≤ 180°C
65	Bộ lọc chân không	Bộ	2	Độ chân không: ≤ 600 mbar độ
66	Máy đóng vớ	Bộ	1	Công suất: ≤ 1000W
67	Máy bao gói cuộn	Bộ	1	- Tốc độ: (5 ÷ 20) vòng/phút - Công suất ≤ 5kW
68	Máy xén	Bộ	1	Công suất: ≤ 5kW
69	Máy kẻ dòng	Bộ	1	Công suất: ≤ 5kW
70	Máy đo độ dày	Chiếc	1	- Áp lực: 50KPa ± 5KPa - Sai số: ± 2,5μm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
71	Máy đo độ thấu khí	Chiếc	1	Áp suất khí khi đo: $1,47\text{KPa} \pm 0,02\text{KPa}$
72	Máy đo độ bền xé	Chiếc	1	- Bề mặt kẹp có kích thước: rộng 25mm, sâu 15mm - Khoảng cách giữa hai ngàm kẹp: $2,8\text{mm} \pm 0,3\text{mm}$
73	Máy đo độ bền gấp	Chiếc	1	- Lực kéo căng khi mẫu không bị uốn: $7,6\text{N} \pm 0,1\text{N}$ - Lực kéo căng tại điểm cuối: $9,8 \pm 0,2\text{N}$
74	Dụng cụ đo độ hút nước	Chiếc	1	Loại thông dụng trên thị trường
75	Máy đo độ bền kéo	Chiếc	1	- Tốc độ kéo: $(2 \div 100)\text{mm/min}$ - Lực kẹp: $1000\text{N} \div 6000\text{N}$
76	Máy đo độ chịu bực	Chiếc	1	Áp lực kẹp: 1200KPa
77	Máy đo độ nhám	Bộ	1	Áp suất làm việc: $1,47\text{KPa} \pm 0,02\text{KPa}$
78	Máy đo độ bền nén vòng	Chiếc	1	Áp lực nén: 2225N
79	Micro pipet	Chiếc	3	$V = 1\mu\text{l} \div 10\mu\text{l}$
80	Phễu lắng Imhoff	Chiếc	2	Thể tích: $\leq 1000\text{ml}$
81	Máy đo quang	Chiếc	1	Loại thông dụng dùng trong phòng thí nghiệm
82	Bơm piston đơn	Chiếc	1	Công suất: $0,5\text{kW} \div 1\text{kW}$
83	Bơm piston kép	Chiếc	1	Công suất: $0,5\text{kW} \div 1\text{kW}$
84	Bơm ly tâm	Chiếc	1	Công suất: $0,33\text{kW} \div 0,45\text{kW}$
85	Bơm roto cánh gạt	Chiếc	1	Công suất: $0,55\text{kW} \div 0,75\text{kW}$
86	Ống sinh hàn	Chiếc	6	Bảng thủy tinh
87	Bộ chưng cất đậm	Bộ	1	- Độ sai số (RSD): $\leq \pm 1\%$ - Giới hạn nhận biết: $\geq 0,1\text{mg}$ Nitrogen - Hiệu suất hơi: 160ml/5ph
88	Ống bao thủy tinh	Chiếc	18	Bảng thủy tinh, có đường kính gấp đôi ống nghiệm
89	Kẹp	Chiếc	2	Vật liệu không gỉ
90	Khay	Chiếc	24	- Vật liệu không gỉ - Dung tích: $(200 \div 500)\text{ml}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
91	Thùng	Chiếc	3	- Vật liệu không gỉ - Dung tích: $0,5\text{m}^3 \div 1\text{m}^3$
92	Xô	Chiếc	18	- Thể tích: 3 lít ÷ 20 lít
93	Đồng hồ bấm giây	Chiếc	3	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
94	Lọ đựng chỉ thị	Chiếc	18	- Bảng thủy tinh - Thể tích: 100ml - Có công tơ hút
95	Bộ dao cắt mẫu	Bộ	1	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Dao cắt mẫu đo độ bền kéo của giấy và các tông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Cắt được mẫu thử có chiều rộng $15\text{mm} \pm 0,1\text{mm}$</i>
	<i>Dao cắt mẫu đo độ bền xé của giấy và các tông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Cắt được mẫu thử có chiều rộng $50\text{mm} \pm 2\text{mm}$</i>
	<i>Dao cắt mẫu đo độ bền gấp của giấy và các tông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Cắt được mẫu thử có chiều rộng $15\text{mm} \pm 0,1\text{mm}$</i>
	<i>Dao cắt mẫu đo độ Cobb của giấy và các tông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Cắt được mẫu thử có kích thước $(125\text{mm} \times 125\text{mm}) \pm 2\text{mm}$</i>
	<i>Dao cắt mẫu đo độ bền nén vòng của các tông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Cắt được mẫu thử có chiều rộng $12,7\text{mm} \pm 0,025\text{mm}$</i>
THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO				
96	Bảng di động	Chiếc	1	Kích thước 1200mm x 2000mm
97	Máy vi tính	Chiếc	19	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
98	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

Phần C
DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VẼ KỸ THUẬT

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Bàn vẽ kỹ thuật khổ $\geq A_3$. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng
2	Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	19	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước thẳng	Chiếc	1	
	Thước chữ T	Chiếc	1	
	Thước cong	Chiếc	1	
	Ê ke	Chiếc	1	
3	Com pa	Chiếc	1	Thể hiện được hình dáng hình học của từng chi tiết
	Mô hình các khối hình học điển hình	Bộ	1	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khối hình trụ trơn	Bộ	1	
	Khối trụ bậc	Bộ	1	
	Khối lăng trụ	Bộ	1	
	Khối hình chóp	Bộ	1	
4	Khối cầu	Bộ	1	Chi tiết ghép đảm bảo yêu cầu về lực cơ học
	Khối nón	Bộ	1	
	Mô hình các mối ghép ren	Bộ	1	
	Mỗi bộ bao gồm:			
5	Mối ghép Bulông	Bộ	1	Thể hiện được hình dáng hình học của bộ truyền và các chi tiết trong từng bộ truyền
	Mối ghép Vít cấy	Bộ	1	
	Mô hình các bộ truyền chuyển động	Bộ	1	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Truyền bánh răng trụ	Bộ	1	
	Truyền bánh răng côn	Bộ	1	

**Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CƠ KỸ THUẬT**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động	Bộ	1	- Mô hình thật - Thấy rõ được các chi tiết
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mô hình bánh răng - thanh răng	Bộ	1	
	Mô hình truyền động trục vít - bánh vít	Bộ	1	
2	Mô hình truyền động bánh răng	Bộ	1	- Mô hình thật - Thấy rõ được các chi tiết
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mô hình bánh răng - thanh răng	Bộ	1	
	Mô hình tay quay - con trượt	Bộ	1	
	Mô hình cơ cấu cam	Bộ	1	
3	Mô hình cơ cấu vít - đai ốc		1	- Khả năng thử tối đa: 100kN - Phần mềm kết nối với máy tính
	Máy thử kéo, nén	Bộ	1	

**Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT ĐIỆN**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ dụng cụ đo kiểm cầm tay nghề điện	Bộ	3	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ampe kìm	Chiếc	1	
	Ampe kế	Chiếc	1	
	Kìm băng	Chiếc	1	
	Tuốc nơ vít	Chiếc	1	
	Vôn kế	Chiếc	1	
	Watt kế AC	Chiếc	1	
	Bút thử điện	Chiếc	1	
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1	
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	1	
2	Mô hình máy biến áp 1 pha	Chiếc	1	- Công suất: $\geq 300\text{VA}$ - Điện áp nguồn: 220V
3	Mô hình động cơ điện 1 pha	Bộ	1	Công suất: 0,5kW ÷ 1kW
4	Mô hình động cơ điện 3 pha	Bộ	1	Công suất: 0,5kW ÷ 1kW
5	Mô hình sơ đồ mạch điện xoay chiều	Bộ	1	Gồm thuần trở, thuần cảm, thuần dung
6	Mô hình thiết bị đóng, cắt và bảo vệ mạch điện dân dụng	Bộ	1	Kích thước phù hợp trong giảng dạy, thông số kỹ thuật các thiết bị đồng bộ trong mô hình

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị an toàn điện
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ủng cao su	Đôi	1	
	Găng tay cao su	Đôi	1	
	Thảm cao su	Chiếc	1	
	Ghế cách điện	Chiếc	1	
	Sào cách điện	Chiếc	1	
	Dây an toàn	Chiếc	1	
	Mũ bảo hộ	Chiếc	1	
	Kính bảo hộ, khẩu trang	Chiếc	1	

**Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐO LƯỜNG CÔNG NGHIỆP**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ đo nhiệt độ PT100	Bộ	1	Thang đo: 0 ⁰ C ÷ 100 ⁰ C
2	Bộ đo nhiệt độ kiểu K	Bộ	1	Thang đo: 0 ⁰ C ÷ 350 ⁰ C
3	Bộ đo nhiệt độ kiểu chất lỏng	Bộ	1	Thang đo: 0 ⁰ C ÷ 50 ⁰ C
4	Bộ đo nhiệt độ kiểu lưỡng kim	Bộ	1	Thang đo: 0 ⁰ C ÷ 150 ⁰ C
5	Đồng hồ đo áp suất	Chiếc	3	Thang đo 0KPa ÷ 600KPa
6	Đồng hồ áp suất vi sai	Chiếc	1	Thang đo 0KPa ÷ 10KPa
7	Bộ đo áp suất kiểu màng	Bộ	1	Thang đo: (0 ÷ 2,5) mH ₂ O/ (0 ÷ 25)KPa
8	Bộ đo áp suất kiểu áp điện	Bộ	1	Thang đo: 0 barg ÷ 10barg
9	Bộ đo áp lực kiểu Loadcell	Bộ	1	Thang đo: 0kN ÷ 10kN
10	Bộ đo mức kiểu điện dung	Bộ	1	Thang đo: (0 ÷ 2,5)mH ₂ O/ (0 ÷ 25)KPa
11	Bộ đo mức kiểu điện trở	Bộ	1	Thang đo: (0 ÷ 2,5)mH ₂ O/ (0 ÷ 25)KPa
12	Bộ đo mức kiểu ống thủy	Bộ	1	Thang đo 0 m ÷ 2,5m, nối G1"
13	Bộ đo mức kiểu màng	Bộ	1	Thang đo: (0 ÷ 2,5)mH ₂ O
14	Bộ đo lưu lượng kiểu đĩa tiết lưu	Bộ	1	Thang đo (0 ÷ 5)m ³ /h, kích thước 25mm
15	Bộ đo lưu lượng kiểu từ tính	Bộ	1	Thang đo (0 ÷ 5)m ³ /h, kích thước 25mm
16	Bộ đo lưu lượng kiểu dòng xoáy	Bộ	1	Thang đo (0 ÷ 5)m ³ /h, kích thước 25mm
17	Bộ đo nồng độ bột giấy kiểu cơ khí	Bộ	1	Thang đo: 3% ÷ 8%
18	Bộ đo nồng độ tổng kiểu sóng cực ngắn	Bộ	1	Thang đo 0% ÷ 8%, tín hiệu ra (4 ÷ 20)mA/HART
19	Bộ đo độ dẫn dung dịch	Bộ	1	Thang đo (0 ÷ 1,5)Ohm ⁻¹ , kiểu thể tích, tín hiệu ra (4 ÷ 20)mA/HART

Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ điều khiển DCS	Bộ	1	Thiết bị điều khiển quá trình, tối thiểu 50 vòng lặp điều khiển PID, sử dụng truyền thông công nghiệp thông thường và thông minh
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Máy trạm vận hành</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
	<i>Trạm điều khiển</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>	
	<i>Tủ đóng ngắt</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>	
2	Van điều khiển	Bộ	3	Bộ van điều khiển, kiểu van tấm để tác động màng, định vị E/P
3	Van giảm áp	Bộ	3	- Đầu vào: 1Mpa - Đầu ra: (0,2 ÷ 5)Mpa
4	Van an toàn	Bộ	3	Áp suất max: 15at, Áp suất tác động: 12at có thể điều chỉnh được
5	Xi lanh khí nén tác động đơn	Bộ	3	Bao gồm 02 công tắc giới hạn kiểu từ tính, 02 vít điều khiển tốc độ và phụ kiện
6	Xi lanh khí nén tác động kép	Bộ	3	
7	Bộ phụ kiện ghép nối	Bộ	3	Các phụ kiện đồng bộ DN8 PN16 cho môi trường khí nén

**Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THU HỒI HÓA CHẤT SAU NẤU**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Nghề Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bơm	Chiếc	1	Công suất: 2,2kW/h
2	Bể hòa vôi	Bể	1	Vật liệu làm bằng bê tông chịu nhiệt
3	Bể xút hóa	Bể	3	Vật liệu làm bằng thép
4	Bể lắng trong dịch trắng	Bể	1	Vật liệu làm bằng thép
5	Đĩa	Chiếc	6	Bảng thủy tinh chịu nhiệt

**Bảng 42. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TÁI CHẾ GIẤY LOẠI**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Nghề Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị tuyển nổi	Chiếc	2	- Vật liệu không gỉ, có hệ thống sục khí - Thể tích: ≤ 30 lít
2	Bể trộn	Chiếc	2	- Vật liệu không gỉ - Thể tích: ≤ 50 lít - Tốc độ khuấy: ≤ 100 vòng/phút

**Bảng 43. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ NGÀNH GIẤY**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Nghề Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Sàng áp lực	Chiếc	1	- Diện tích mặt sàng: $\leq 0,5\text{m}^2$ - Motor truyền động: $\leq 5\text{kW}$
2	Bể chứa	Chiếc	1	- Thép không gỉ - Thể tích: $\leq 5\text{ m}^3$
3	Bơm ly tâm	Chiếc	3	Lưu lượng: $(15 \div 30)\text{ m}^3/\text{h}$
4	Van	Chiếc	3	- Thép không gỉ - Đường kính van: $25\text{mm} \div 50\text{mm}$
5	Bộ dụng cụ tháo, lắp thông dụng	Bộ	3	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đầu khâu 6 cạnh	Chiếc	1	
	Bộ choòng	Chiếc	1	
	Mỏ lết	Chiếc	1	
	Tuốc nơ vít dẹt	Chiếc	1	
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1	
	Búa nguội	Chiếc	1	
	Thanh nạy	Chiếc	1	
	Cờ lê hai đầu miệng	Bộ	1	
	Ba lăng xích	Chiếc	1	
	Bơm mỡ cầm tay	Chiếc	1	

Bảng 44. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT KẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP GIẤY
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Nghề Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật	Bộ	19	Bàn vẽ kỹ thuật khổ $\geq A_3$. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng
2	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	19	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước thẳng	Chiếc	1	
	Thước cong	Chiếc	1	
	Thước chữ T	Chiếc	1	
	Ê ke	Chiếc	1	
	Com pa	Chiếc	1	
3	Túi đựng dụng cụ vẽ	Chiếc	1	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
4	Máy tính cá nhân	Chiếc	1	

**Bảng 45. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống mạng LAN	Bộ	1	Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Hệ thống âm thanh	Bộ	1	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Âm ly	Bộ	1	Phù hợp với công suất loa
	Micro	Chiếc	1	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Loa	Chiếc	1	Công suất loa: $\geq 20W$

**Bảng 46. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHAI THÁC SỬ DỤNG INTERNET**
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số mô đun: MĐ 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị chuyên mạch (Switch)	Bộ	1	Số cổng: ≥ 24 cổng
2	Hệ thống đường mạng LAN	Bộ	1	Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Modem	Bộ	1	Thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Đường truyền Internet	Đường	1	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 47. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ NĂNG GIAO TIẾP**
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Mã số môn học: MH 45

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Điện thoại để bàn	Chiếc	4	Loại có thông số kỹ thuật phù hợp tại thời điểm mua sắm
2	Hệ thống âm thanh	Bộ	1	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Âm ly	Bộ	1	Phù hợp với công suất loa
	Micro	Chiếc	1	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Loa	Chiếc	1	Công suất loa: $\geq 20W$

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
NGHỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT GIẤY VÀ GIẤY

Trình độ: Cao đẳng nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Quán Văn Giáo	Cử nhân Kinh tế	Chủ tịch HĐTD
2	Ông Đặng Văn Sơn	Tiến sỹ Kỹ thuật môi trường	P. Chủ tịch HĐTD
3	Bà Võ Thị Hồng	Kỹ sư Chế biến lâm sản	Ủy viên thư ký
4	Ông Lê Quang Diễn	Tiến sỹ Công nghệ giấy	Ủy viên
5	Bà Hoàng Phương Hà	Tiến sỹ Công nghệ sinh học	Ủy viên
6	Ông Phan Duy Hưng	Tiến sỹ Chế biến lâm sản	Ủy viên
7	Bà Hoàng Thị Lý	Tiến sỹ Công nghệ hóa học	Ủy viên

(Xem tiếp Công báo số 459 + 460)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng